

Objetivos

- Implementação de técnicas de deteção e correção de erros
- Análise de resultados experimentais
- Uso da linguagem de programação Python

1. Implementação de Modelos de Canal - erros na transmissão

Considere a página <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/types-of-errors-in-computer-network/>, relativamente aos tipos de erros comuns nas transmissões digitais e redes de computadores. A Figura 1 apresenta esses dois tipos de erro mais comuns: erros isolados (*single-bit error*); erros em rajada (*burst error*).

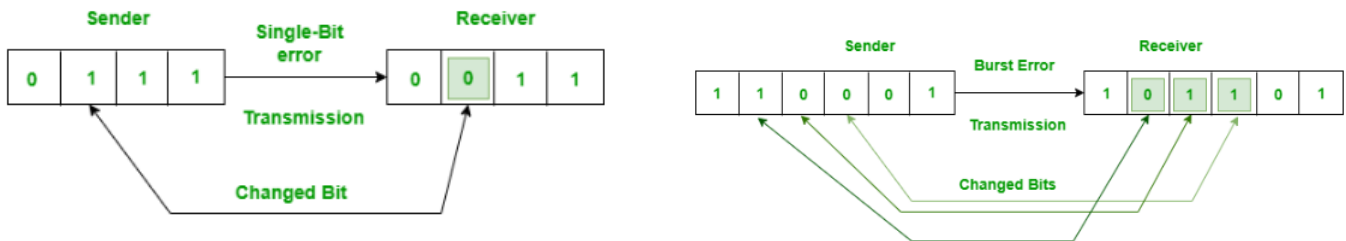


Figura 1 - Erros isolados (*single-bit*) e erros em rajada (*burst*).

- Escreva a função `single_bit_error`, a qual realiza a troca de bits isoladamente sobre um ficheiro de entrada e produz o respetivo ficheiro de saída. A troca de bits é realizada com probabilidade p , passada como parâmetro.
- Escreva a função `burst_bit_error`, a qual realiza a troca de bits com rajadas de dimensão B sobre um ficheiro de entrada e produz o respetivo ficheiro de saída. A dimensão B é passada como parâmetro.
- Apresente resultados que comprovem o correto funcionamento das funções `single_bit`, com valores de p e ficheiros à sua escolha (texto e imagem). Apresente os respetivos valores de *Bit Error Rate* (BER) e *Symbol Error Rate* (SER).

2. Correção de erros isolados

Pretende-se agora realizar a correção de erros isolados, com o código de repetição (3, 1) e o código de repetição (5, 1).

- Realize a simulação da transmissão de ficheiros sobre o canal `single_bit_error`, com quatro valores de p à sua escolha, para cada uma das seguintes configurações:
 - Ausência de códigos de controlo de erros;
 - Código de repetição (3,1);
 - Código de repetição (5,1);Indique os critérios de escolha para os valores de p .
- Apresente, na forma de tabela, os resultados dos testes das configurações da alínea anterior para a transmissão de dois ficheiros à sua escolha. Apresente: os respetivos valores de BER (canal) e BER' (após correção); o número total de bits transmitidos; o número total de bits de informação transmitidos; o ficheiro de entrada; o ficheiro de saída. Comente os resultados obtidos.
- Para os dois códigos de repetição, identifique a gama de valores de p para a qual a correção consegue obter $BER' = 0$.

3. Detecção de erros em rajada e Sistema de Comunicação Digital (SCD)

Considere o diagrama da figura em que *A*, *B*, *C*, *D* e *E* representam os ficheiros de entrada e de saída das ações indicadas. O bloco de *Codificação de Fonte* deverá suportar a codificação sem perda (Exercício 3 do Projeto A.2) e a codificação com perda (Exercício 1 do Projeto A.3). O bloco de *Cifra* usa cifra de Vernam (Exercício 2 do Projeto A.3). O *Canal* é realizado com a função `burst_bit_error`.

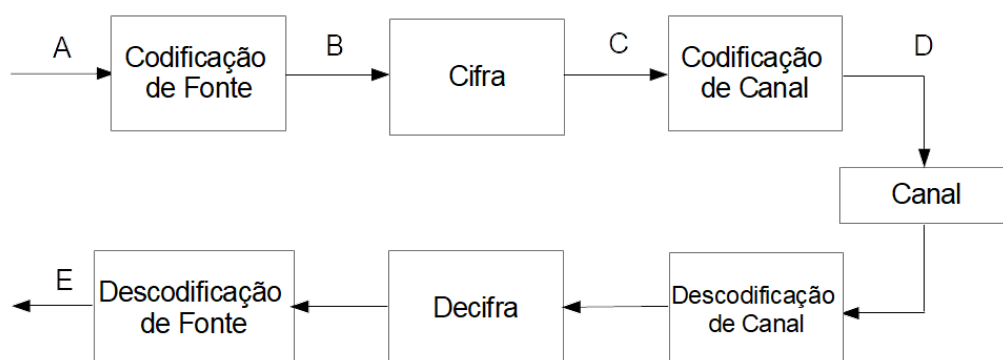


Figura 2 - Sistema de codificação de fonte, cifra e codificação de canal.

- Realize a implementação do bloco *Codificação de Canal* usando código *Cyclic Redundancy Check* (CRC), com polinómio à sua escolha. Apresente resultados que comprovem o funcionamento conjunto dos três blocos *Codificação de Canal*, *Canal* e *Descodificação de Canal*. Indique o polinómio gerador e as dimensões dos *burst* consideradas.
- Implemente as funções Python que realizam o diagrama, tais que a partir do ficheiro *A*, produza todos os outros ficheiros. Apresente resultados experimentais que comprovem o correto funcionamento do sistema, com vários ficheiros de entrada *A* à sua escolha. Mostre que os ficheiros *A* e *E* são iguais (com codificação de fonte sem perda).
- Recorrendo a dois ficheiros à sua escolha, para cada ficheiro, *A*, *B*, *C*, *D* e *E*, apresente: a sua dimensão; a sua entropia; o seu histograma. Indique a razão de compressão obtida na codificação de fonte de *A* para *B*. Comente os resultados obtidos.